

Recuperatorio Lab 2 - 2026

Instrucciones Generales

- Para codear el parcial solo podrán utilizar algún editor de texto plano o IDE (sin autocompletado con IA). No utilizar teléfonos durante el examen.
 - Pueden buscar información en Google pero no pueden utilizar asistentes de IA de ninguna clase. Es obligatorio deshabilitar los resúmenes de IA que ofrece google introduciendo el comando “-IA” en todas las consultas a Google. Alternativamente pueden utilizar un buscador clásico como ecosia.
 - Pueden utilizar sus propias laptops o alguna máquina del laboratorio que tenga instalado sbt.
 - Pueden consultar y reutilizar el código que escribieron en el laboratorio 2, pero **solo deben entregar los archivos indicados al final**.
 - Solo pueden usar las **librerías** ya incluidas en el build.sbt del esqueleto. No pueden agregar nuevas dependencias.
-

Compilación

Pueden encontrar el código del esqueleto en el siguiente link:

https://drive.google.com/file/d/15RSp6lJo6Mmowb7WQeVP1t1z_I2KPfJh/view?usp=sharing

El esqueleto contiene dos proyectos: el proyecto principal del parcial y un servidor mock de Reddit (`reddit-mock/`). **Deben tener ambos corriendo al mismo tiempo**, cada uno en una terminal separada.

Paso 1 — Levantar el servidor mock de Reddit

Para evitar que Reddit bloquee las peticiones durante el examen, el esqueleto apunta a un servidor local que simula la API de Reddit.

En una terminal, desde la carpeta `reddit-mock/`:

```
None  
sbt run
```

Deberían ver:

```
None
Fake Reddit API running on http://localhost:8123
Press Ctrl+C (or stop the process) to shut down.
```

El servidor queda corriendo en el puerto 8123 y sirve los posts de los subreddits `r/scala`, `r/programming` y `r/learnpython` desde archivos JSON locales. **No cerrarlo durante el examen.**

Paso 2 — Ejecutar el proyecto

En otra terminal, desde la carpeta raíz del esqueleto:

```
None
sbt run
```

Verán algo como el siguiente output:

```
None
Diccionario cargado: 65 entidades.

Descargando posts de: http://localhost:8123/r/scala/.json

=====
http://localhost:8123/r/scala/.json
=====
Post: "This week in #Scala (Apr 27, 2026)"
Entidades detectadas:
  [ProgrammingLanguage] Scala
Post: "try it out: Scone media player build with Scala.js, Calico, and Electron"
Entidades detectadas:
  [ProgrammingLanguage] Scala
Post: "sbt-steps 0.3.0 released: streamline your CI using the power of sbt!"
Entidades detectadas:
  (sin entidades detectadas)
Post: "Spark observability tool that works for production debugging?"
Entidades detectadas:
  (sin entidades detectadas)
Post: "Rust for Scala and Haskell Developers: A Surprisingly Familiar Journey by
Pawel Szulc"
Entidades detectadas:
  [ProgrammingLanguage] Scala
```

```
[ProgrammingLanguage] Haskell
[ProgrammingLanguage] Rust
...
```

Ejercicio 1

El sistema solo detecta entidades de tipos fijos. Este ejercicio extiende la jerarquía con un nuevo tipo y hace que la carga de diccionarios sea configurable desde un archivo en lugar de estar hardcodeda.

a) Agregar en `NamedEntity.scala`:

- Clase concreta `Package(text: String)` que extiende `Technology` con `entityType = "Package"`. Representa librerías o paquetes (ej: `cats`, `zio`, `akka`, `shapeless`).
- Crear `data/packages.txt` con al menos 6 paquetes del ecosistema Scala/JVM.

b) El archivo `data/dictionaries.conf` (a crear) tiene el formato:

```
None
data/people.txt=Person
data/universities.txt=University
data/languages.txt=ProgrammingLanguage
data/organizations.txt=Organization
data/places.txt=Place
```

Reemplazar `Dictionary.loadAll()` por:

```
None
def loadFromConfig(configPath: String): List[NamedEntity]
```

Que lea `dictionaries.conf`, y por cada línea llame a `loadFromFile` con la ruta y el tipo correspondiente. Si una línea está malformada o el archivo referenciado no existe, se ignora esa línea con un mensaje de advertencia por consola (sin lanzar excepción). **Deben probar si su implementación maneja estos casos de error.**

c) Agregar en `Main.scala` el método auxiliar:

None

```
def findByType(dictionary: List[NamedEntity], entityType: String):  
List[NamedEntity]
```

Que filtre el diccionario por tipo exacto (sin incluir subtipos). Es decir, `findByType(dict, "Technology")` **no** debe incluir `ProgrammingLanguage` ni `Package`.

d) Modificar `Main` para usar `loadFromConfig("data/dictionaries.conf")` e imprimir al inicio cuántas entidades se cargaron por tipo.

Entrega

Para entregar el examen deben subir los siguientes archivos a través del formulario provisto. Deberán generar un archivo comprimido que incluya a todos:

- `NamedEntity.scala`
- `Analyzer.scala`
- `Formatters.scala`
- `Main.scala`
- `Dictionary.scala`
- `data/packages.txt`
- `data/dictionaries.cfg`

Para generar el archivo comprimido pueden usar un comando similar al siguiente:

None

```
tar -czvf parcial2.tar.xz data/conferences.txt src/main/scala/NamedEntity.scala  
src/main/scala/Analyzer.scala ...
```

Deberán recibir un mail de confirmación, no se retiren del aula hasta recibirlo ya que no se aceptarán reclamos.

Form:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTUQCcjNFMuTuDYr7NonHI9HDKgZjguUjllGQgDzP2w1lktA/viewform?usp=publish-editor>